UPC
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Machine Learning (1ACC0057) · Trabajo Parcial · Hitos 1, 2 y 3

Modelo Fly

Recomendación de outfits a partir del conectoma del Giant Fiber System de Drosophila

Grupo 5 · NRC: _____
Nicole Sihuincha Schermuly
Sergio Sebastián Iglesias Pérez
Profesor: Hector Erasmo Gomez Montoya
Lima, noviembre de 2026



Foto: Sanjay Acharya, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Usar mejor la ropa que ya tenemos



Problema. Las personas usan una fracción pequeña de su ropa y compran prendas nuevas para variar.

Propuesta. Recomendar outfits armados **solo con el clóset del usuario**, ajustados a su gusto.

−36 %

uso de cada prenda antes de desecharla, en 15 años (Ellen MacArthur Foundation, 2017)

ODS 12

Producción y consumo responsables: reutilizar y alargar la vida útil (metas 12.2 y 12.5)

Pregunta de investigación e hipótesis

¿Sirve la conectividad real de un circuito de decisión de la mosca como arquitectura de una red neuronal para decidir si un outfit combina?

H1. En el ranking final, DeepFM + red GFS obtiene un NDCG@5 igual o mayor que sus controles: un MLP del mismo tamaño y la misma red con las conexiones barajadas.

H0. No hay diferencia, o la red GFS es peor.

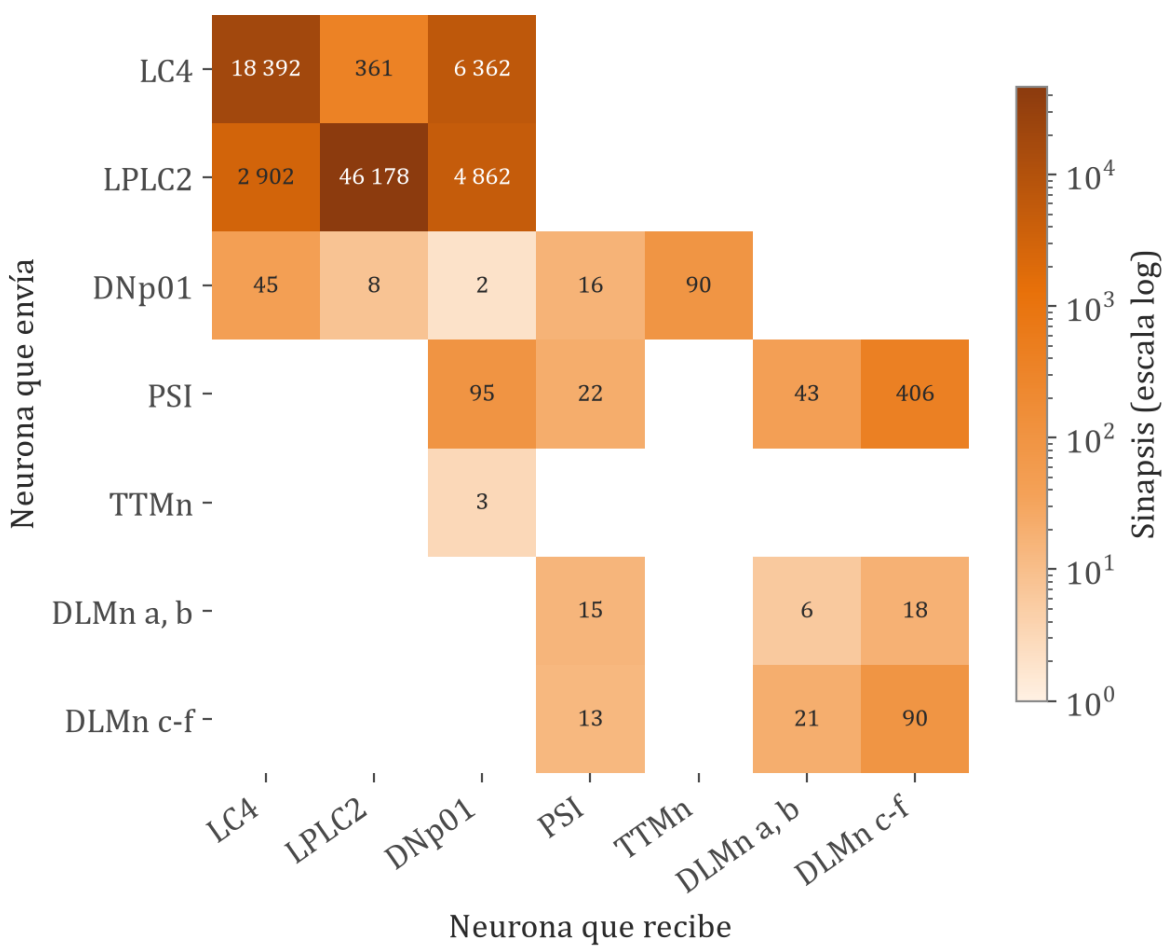
Criterio: prueba de Wilcoxon pareada por usuario, IC 95 % por bootstrap y corrección de Holm.

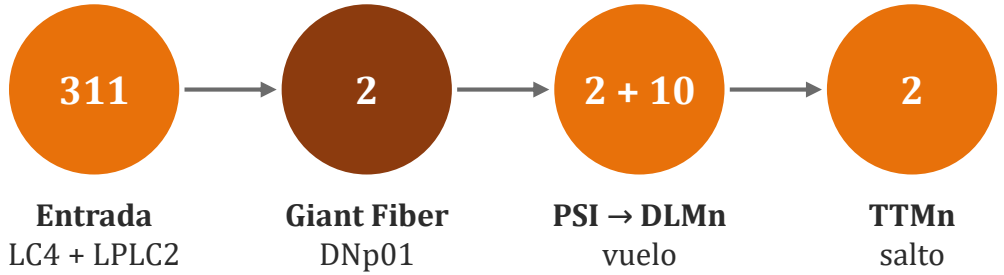


Foto: Hannah Davis, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Drosophila melanogaster: ante una amenaza, el Giant Fiber System decide en milisegundos si saltar o no.

El conectoma del Giant Fiber System





- MaleCNS v1.0 (neuPrint): 327 neuronas, 20 684 conexiones, 79 950 sinapsis.
- Solo el 0,27 % de las conexiones es inhibidor: lo que aporta la biología es quién se conecta con quién.
- Cuello de botella: toda la señal pasa por 2 neuronas DNp01.
- Corrección del Hito 2: 20 684 eran conexiones, no sinapsis.

Cuatro fuentes de datos

15 012

outfits reales de Polyvore (Han et al., 2017)

Verdad de compatibilidad para la fase 2

500

prendas del catálogo propio

Solo prendas para los clósets: sus atributos son casi aleatorios

327

neuronas del Giant Fiber System

Arquitectura de la red GFS

350

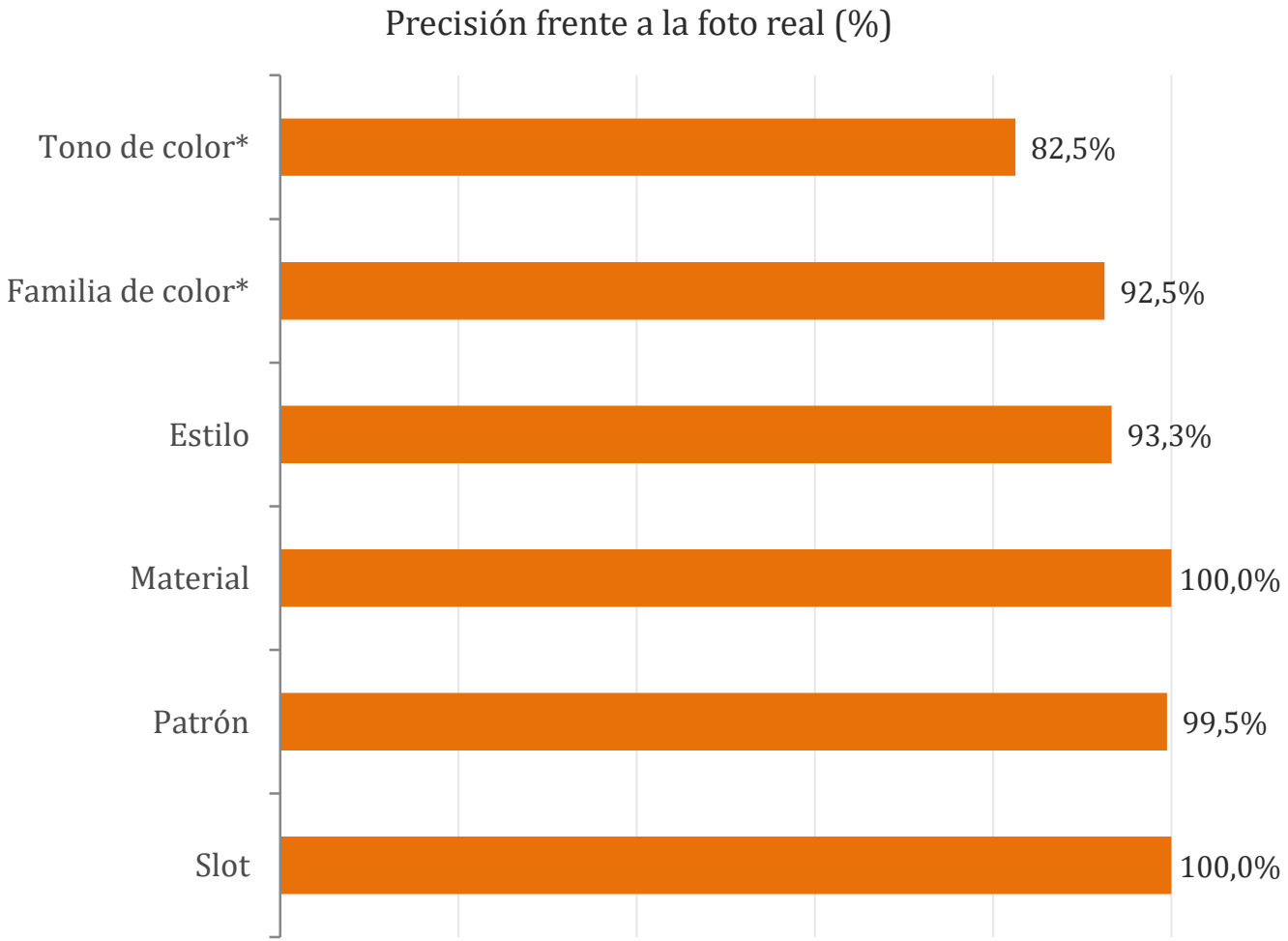
usuarios simulados con clóset e historial

Gusto personal para el DeepFM (17 500 decisiones)



Por qué se rehízo el dataset. Los 100 000 outfits sintéticos del Hito 2 tenían fuga entre particiones y outfits de 3 prendas siempre compatibles: el baseline llegaba a ~0,99 sin aprender nada útil.

Calidad de los atributos: validación manual



* Revisión a ciegas de 40 prendas: sin ver el nombre ni el origen del color.

30 % → 83 %

prendas con color conocido al sumar el color dominante de la foto

1 % → 40 %

outfits con el color de todas sus prendas, necesario para las reglas de color

Preparación sin fuga de información

21 889
outfits de Polyvore

→

15 012
outfits vestibles (69 %)

→

45 036
con 2 negativos por outfit real

→

0
productos repetidos entre train, valid y test

Partición por grupos de outfits

Un solo grupo de productos compartidos junta el 70,8 % de los outfits. Al azar, el 70 % de los de test tendría un producto visto en train. Resultado: 70,8 / 14,6 / 14,6.

Dos etiquetas para la fase 2

TTMn: outfit real o negativo (aleatorio o con una prenda cambiada). DLMn: cuántas de 7 reglas de armonía cumple (color, estampado, volumen y época).

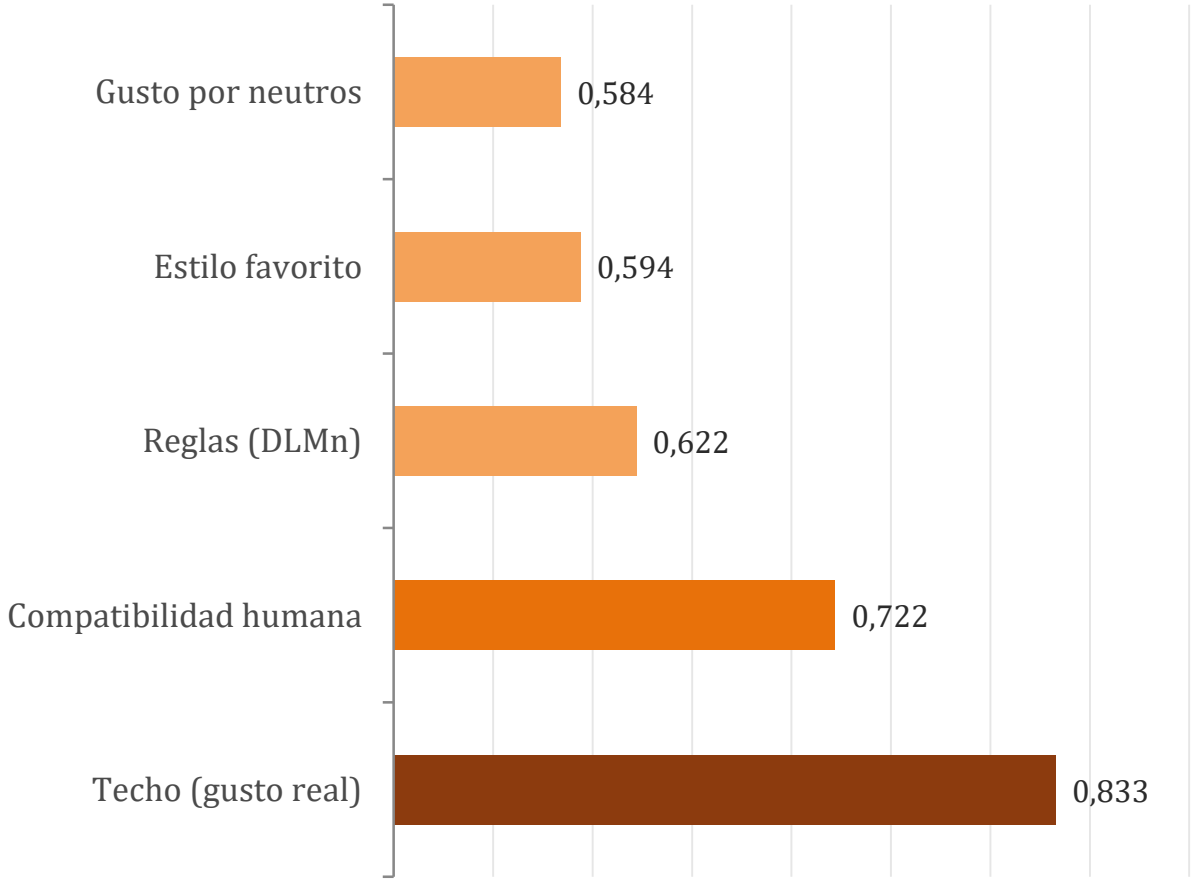
Hallazgo: la regla P2 se cumple al revés: las personas repiten el mismo estampado más que el azar (3,4 % vs 2,3 %).

350 usuarios simulados con gusto propio

- 300 con clóset mixto (70 % Polyvore / 30 % propio) y 50 con clóset 100 % propio, para probar el cambio de dominio.
- Cada uno ve 50 outfits en orden de fecha: 35 train, 7 valid y 8 test.
- Decide por reglas, estilo, clima, neutros y compatibilidad aprendida de outfits reales, con 5–10 % de ruido.
- El modelo no ve el arquetipo ni los pesos: debe aprenderlos.

$$utilidad = -\Sigma\, w_k \cdot viola_k + b \cdot estilo + c \cdot clima + d \cdot neutros + e \cdot compatibilidad$$

¿Qué explica sus decisiones? (AUC en test)



Recomendador en dos fases y seis experimentos

1 Clóset del usuario

Outfits posibles con sus prendas

2 Fase 1 · DeepFM

Aprende el gusto y filtra el top 25 %

3 Fase 2 · ¿Combina?

TTMn (real/falso) y DLMn (armonía 0–7)

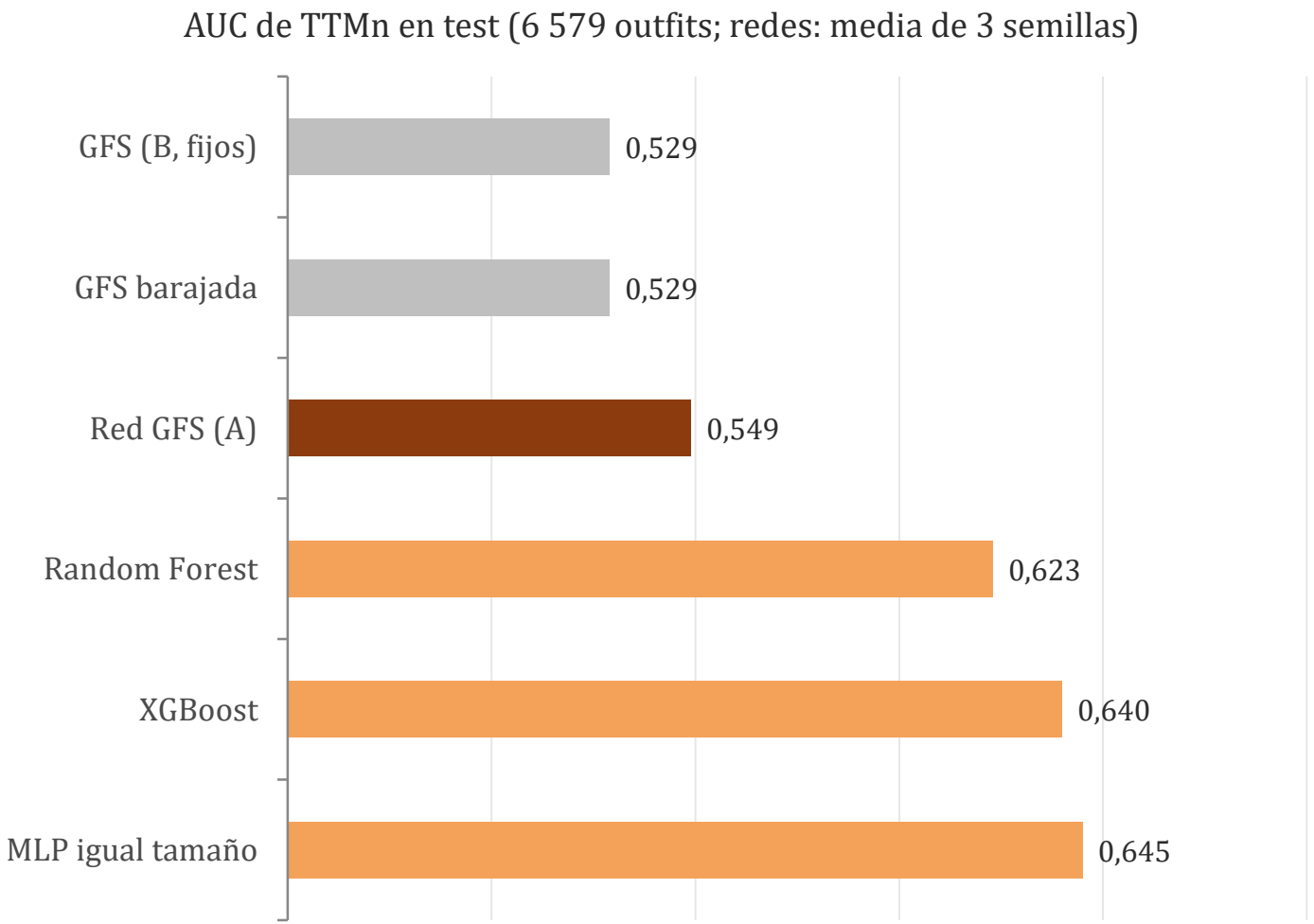
4 Ranking final

α·DeepFM + (1−α)·fase 2, α elegido en valid

Exp.	Fase 2	Rol
1	ninguna (DeepFM solo)	Referencia
2	XGBoost	Control tabular
3	Random Forest	Control tabular
4	**Red GFS (Opción A)**	**Propuesta (H1)**
5	MLP de igual tamaño	Control de tamaño
6	GFS barajada	Control de conectividad

- Árboles: búsqueda aleatoria con validación cruzada de 5 folds agrupada por outfit.
- Red GFS: W = signo ⊙ softplus(θ) ⊙ máscara, 165 640 parámetros, leaky ReLU.
- DeepFM: 8 configuraciones; ganó k = 8, dropout 0,1.
- 3 semillas por red; todo se elige en valid.

Fase 2: ¿el outfit es real o falso?

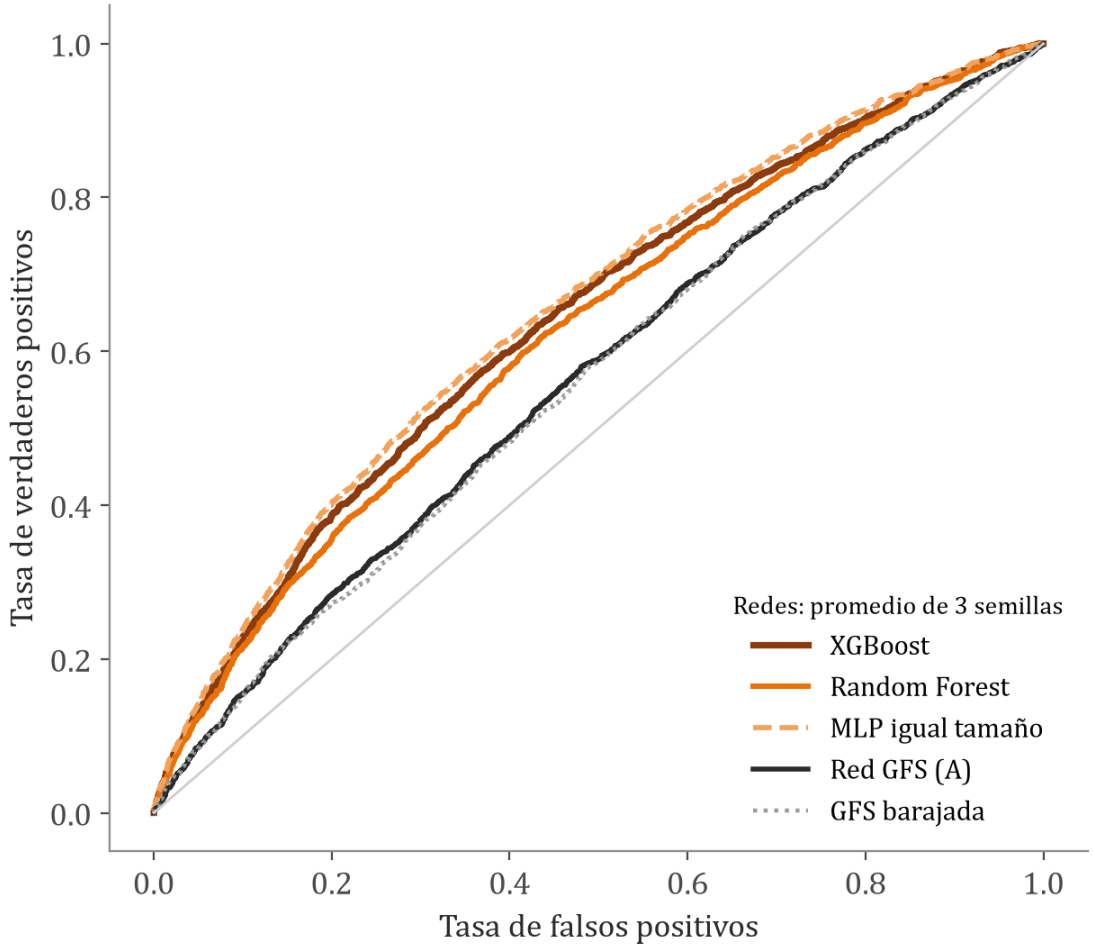


0,179

MAE de DLMn con XGBoost; predecir siempre 7 da 0,307 y las redes GFS no lo superan

- Con solo atributos, real vs. falso es difícil: AUC 0,64.
- La red GFS queda ~0,10 por debajo del MLP y de los árboles.
- Causa probable: el cuello de botella de 2 neuronas DNp01; 1 de 3 semillas no aprendió.

Análisis de errores de la fase 2

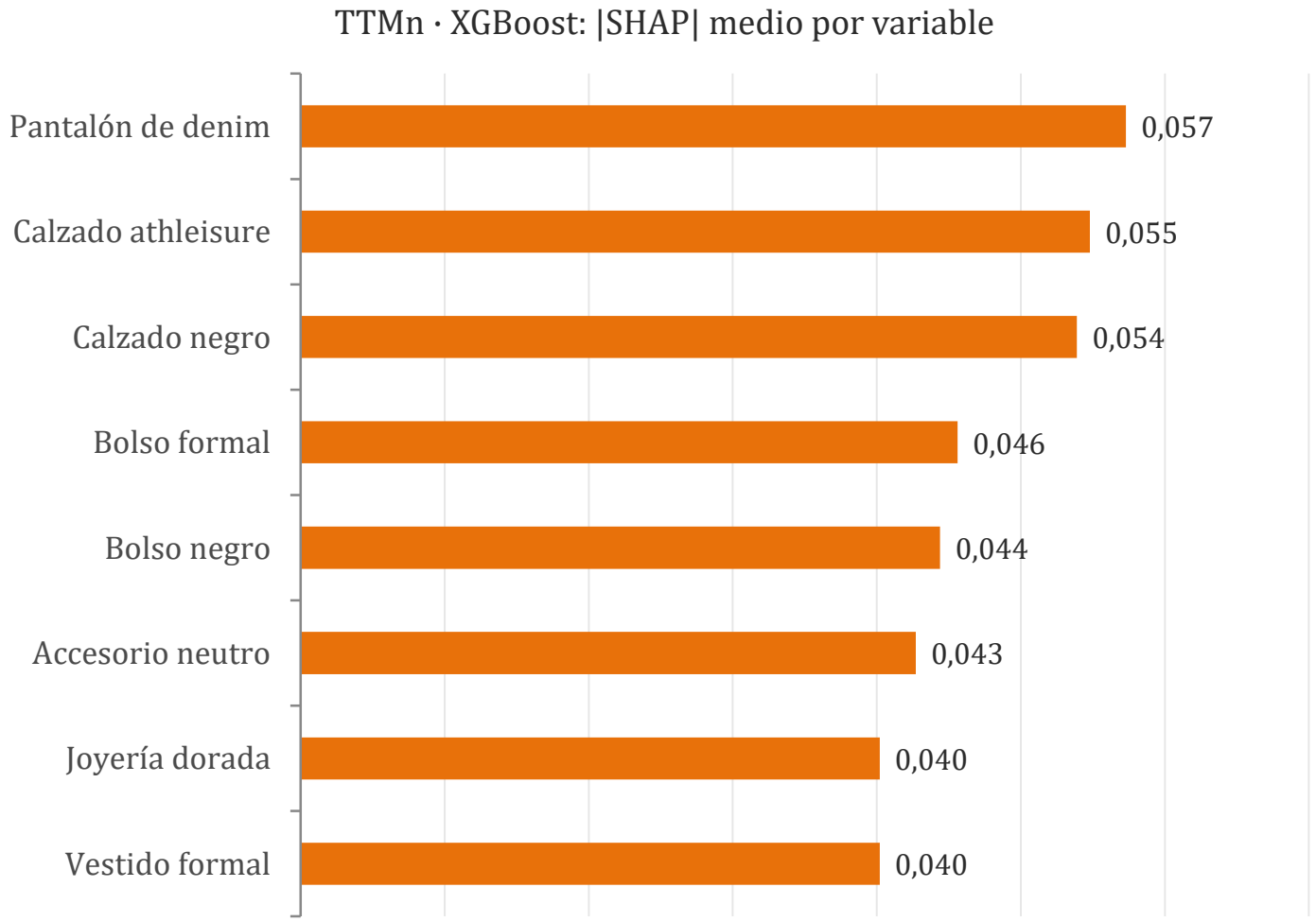


Matriz de confusión de XGBoost (umbral 0,25 elegido en valid)

	Pred. falso	Pred. real
Falso	1 805	2 581
Real	530	1 663

- Recall de reales 0,76 con precisión 0,39 (F1 0,52).
- Predecir siempre «falso» daría accuracy 0,667 (2 falsos por real): por eso se reporta AUC y F1.
- Contra negativos aleatorios AUC 0,71; con una sola prenda cambiada, 0,57.

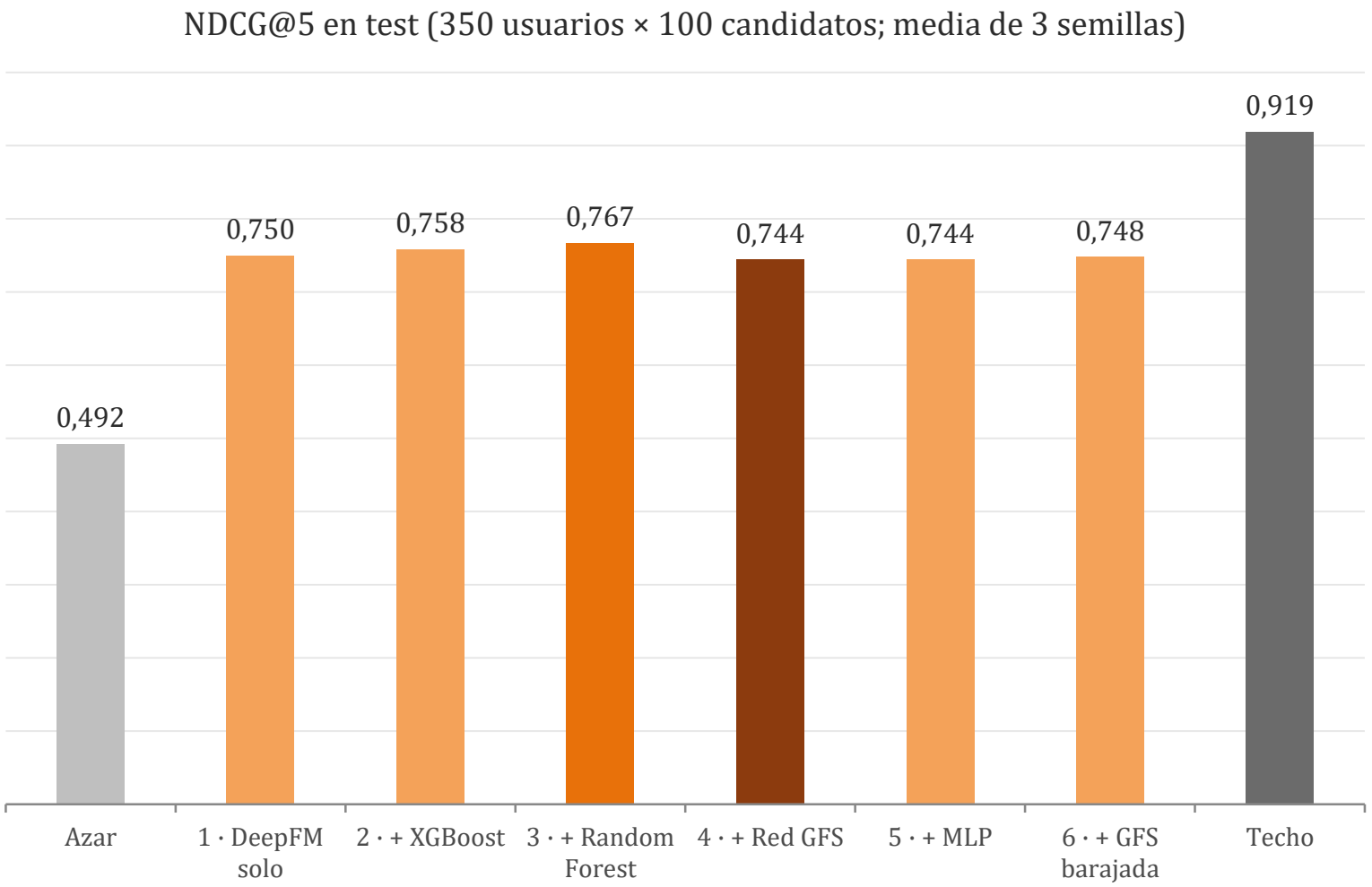
Interpretabilidad: qué mira el modelo



TTMn (real o falso)
Pesan prendas típicas de Polyvore: el modelo aprende qué prendas suele combinar la gente.

DLMn (armonía)
Pesan los colores fuertes por slot y las prendas lisas: el modelo recupera las reglas C1, C2 y P3.

Ranking final: los seis experimentos



0,767

DeepFM + Random Forest: el mejor sistema, el que se integra

- El DeepFM solo ya supera a la regresión logística (0,697).
- Sin caída en clósets 100 % propios (0,753 vs 0,750).
- La fase 2 pesa 10–60 % según α.

Contraste de H1

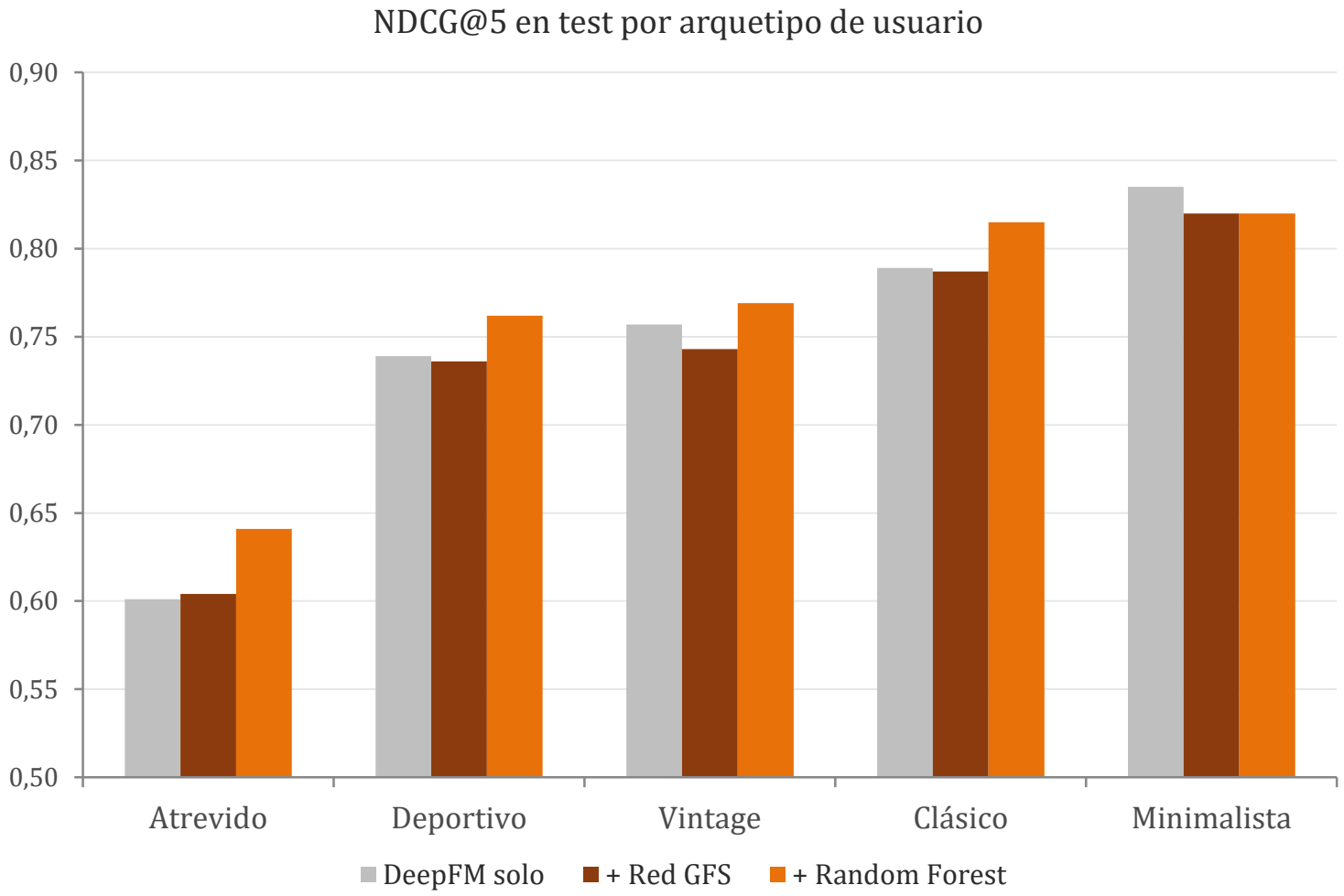
Comparación (NDCG@5)	Diferencia	IC 95 %	p	p Holm
4 vs 5 · GFS vs MLP igual tamaño	−0,0003	[−0,013; 0,012]	0,98	1,00
4 vs 6 · GFS vs GFS barajada	−0,005	[−0,014; 0,006]	0,48	1,00
4 vs 1 · GFS vs DeepFM solo	−0,007	[−0,018; 0,006]	0,16	0,79
3 vs 1 · RF vs DeepFM solo	+0,017	[0,001; 0,033]	0,036	0,29
4 vs 2 · GFS vs XGBoost	−0,014	[−0,030; 0,003]	0,09	0,54

Wilcoxon pareado por usuario (n = 350), IC por bootstrap de usuarios (5 000 remuestreos), corrección de Holm.

Empata con el MLP
No inferior a un control del mismo tamaño.

No supera a la versión barajada
La conectividad específica de la mosca no aporta: se acepta H0.

Análisis de errores del ranking



0,601

el arquetipo atrevido es el más difícil; la fase 2 lo sube a 0,641

- El DeepFM recupera el gusto programado con Spearman 0,50 (atrevido: 0,14).
- Clima frío: la red GFS empeora (0,716 vs 0,736).
- La fase 2 sola, sin ver al usuario, capta el gusto común (0,25).

Integración con la base de datos común

1 Lee

usuarios, closets, items e historial del Excel

2 Genera

200 outfits nuevos con su clóset

3 Filtra

DeepFM: top 25 %

4 Reordena

Random Forest: TTMn y DLMn

5 Escribe

3 outfits sin prendas repetidas

Hoja de BD_modelo_fly.xlsx	Antes	Después
candidatos	52 500	53 100 (+600)
predicciones	7 000	7 009 (+9)

recomendar() para U001, U004 y U301, con origen = recomendar y marca de tiempo.

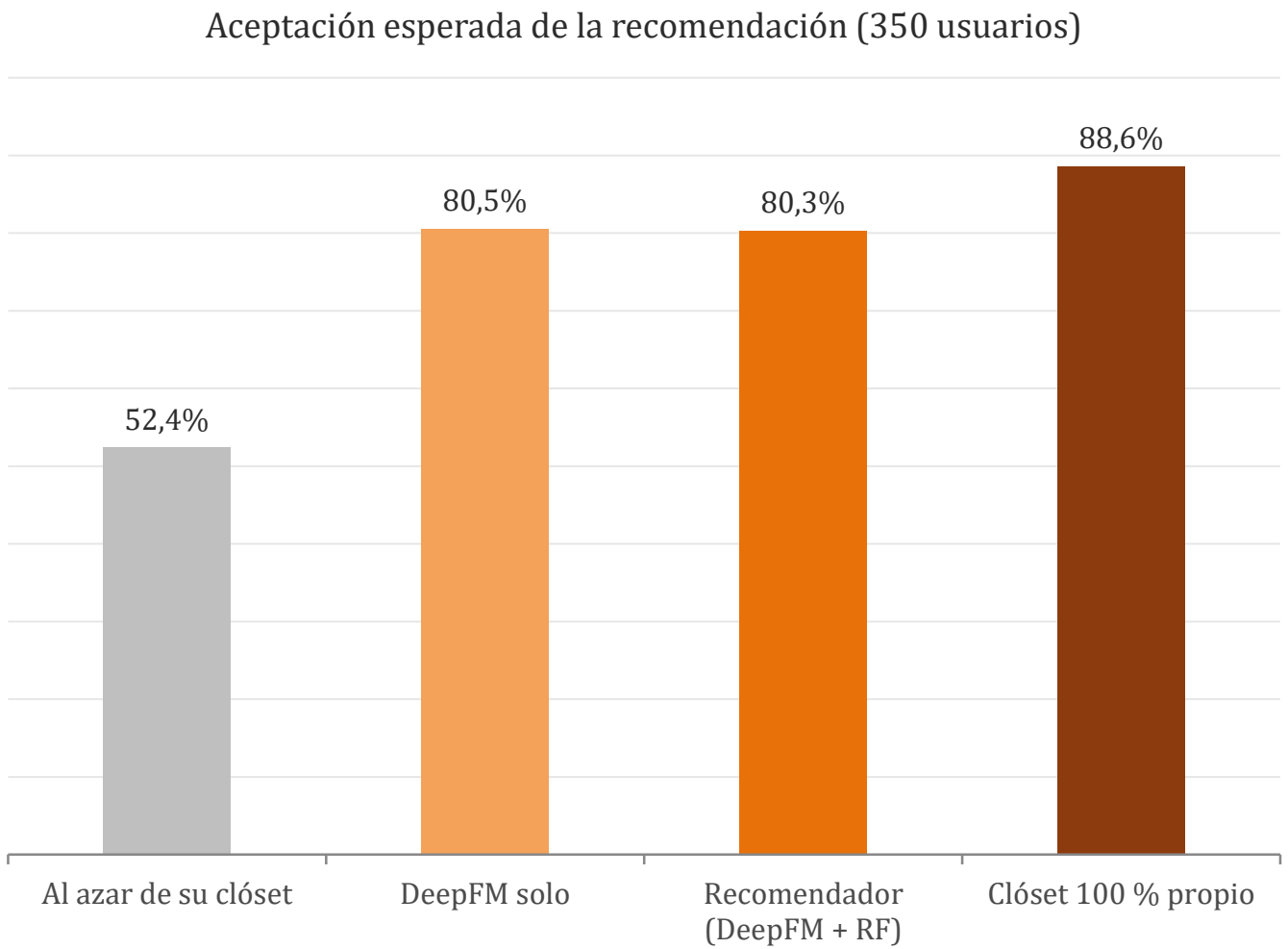
Ejemplo · U301 (clóset 100 % propio, casual, Lima)

Camiseta gris años 90 + pantalón denim azul años 90 + calzado blanco

DeepFM 0,93 · TTMn 0,38 · DLMn 7,0 · score 0,986



Impacto en el ODS 12



Juez: el gusto simulado. Con personas reales se medirá con su opinión (Hito 4).

+53 %

más aceptación que elegir al azar del propio clóset

100 %

de lo recomendado son prendas que el usuario ya tiene

13,1 %

son prendas que nunca había usado en un outfit aceptado

Ética de datos y limitaciones

Sesgos y ética

- Polyvore es casi todo ropa de mujer: no se presenta como válido para ropa de hombre.
- Sin datos personales reales: usuarios con ID anónimos.
- Edad, género y ciudad no influyen en el gusto simulado: se puede verificar que el modelo no se apoya en ellos.
- Resultado negativo de H1 informado con sus controles.

Limitaciones

- El gusto de los usuarios es simulado con 5 arquetipos.
- Atributos del texto y la foto; color validado en 40 prendas.
- El conectoma no incluye sinapsis eléctricas.
- Una sola forma de conectar el outfit a la red (311 entradas, 4 pasos).

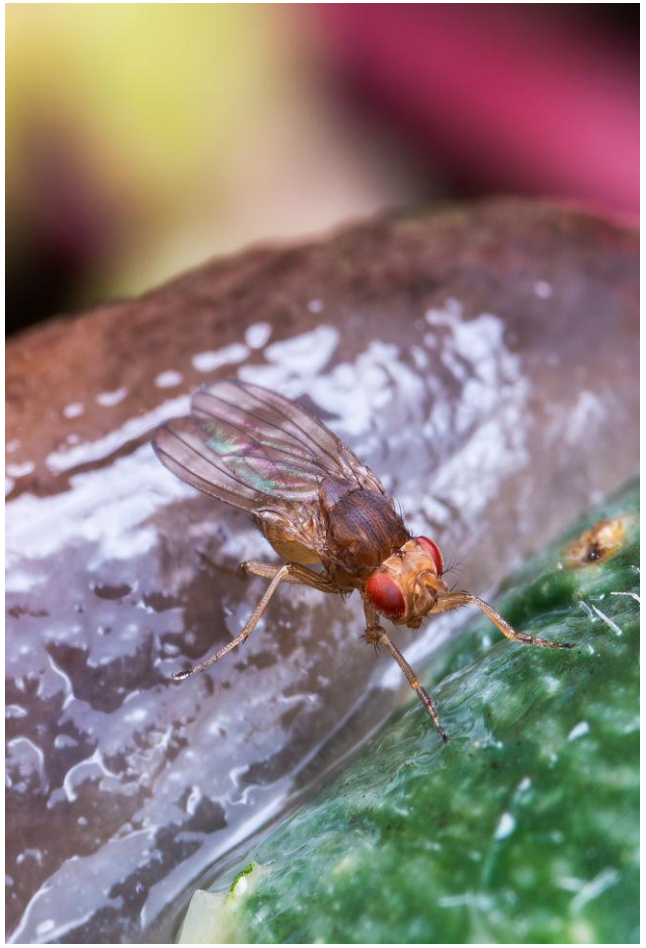


Foto: Lgcerda, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Conclusiones y siguientes pasos

0,767

NDCG@5 del recomendador, frente a 0,492 al azar

H0

La conectividad del Giant Fiber System no aporta frente a su versión barajada

80,3 %

aceptación esperada con prendas que el usuario ya tiene

Hito 4

- Dashboard sobre la BD común
- Opinión del usuario (me gusta / no me gusta)
- Video del flujo completo y manual de usuario



Foto: Alexis, CC BY 4.0, Wikimedia Commons

Referencias y créditos

- Berg, S., et al. (2026). Sexual dimorphism in the complete Drosophila male CNS connectome. Cell.
- Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45, 5–32.
- Chen, T. y Guestrin, C. (2016). XGBoost. Proc. ACM SIGKDD, 785–794.
- Ellen MacArthur Foundation (2017). A New Textiles Economy.
- Guo, H., et al. (2017). DeepFM. Proc. IJCAI, 1725–1731.
- Han, X., et al. (2017). Learning fashion compatibility with bidirectional LSTMs. ACM Multimedia.
- Shiu, P. K., et al. (2024). A Drosophila computational brain model. Nature, 634, 210–219.
- Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. Biometrics Bulletin, 1(6).

Imágenes (Wikimedia Commons)

- Sanjay Acharya, «Drosophila melanogaster Proboscis», CC BY-SA 4.0
- Hannah Davis, «Standing female Drosophila melanogaster», CC BY-SA 4.0
- Lgcerda, «Drosophila melanogaster isometric view», CC BY-SA 4.0
- Alexis, «Drosophila melanogaster 53362116», CC BY 4.0



Código y datos: github.com/sowiexsker894/Predicci-n-de-compatibilidad-de-outfits-desde-el-conectoma-del-Giant-Fiber-System